

Unidad III: Estructuras algorítmicas de control

Objetivos

- Aplicar expresiones condicionadas y cíclicas en la solución de problema que las requieran.
- Usar adecuadamente el editor e intérprete de algoritmos representados en diagramas de flujos.
- Adquirir hábitos de respeto hacia los derechos de autor.

Orientaciones:

1. Es importante y por eso está de primero, que si puede ayudar a algún compañero, por favor hágalo, está comprobado que aprenderá más. Por favor, que prevalezca el respeto al aporte de los otros miembros del equipo, aprendamos de ellos, seamos responsables y destinemos el tiempo prudente a nuestra formación.
2. La solución de estos ejercicios debe hacerse en grupos no mayores de cinco personas.
3. **Esta actividad tiene un valor de 10 puntos.**
4. Lo ideal es crearlos a través de PSeInt para que pueda comprobarlos, pero al docente se le debe entregar en formato impreso en la próxima sesión de clases.
5. Si requiere tiempo de uso de laboratorio, puedo comunicarlo al Jefe de Área Prof. Wilfredo Meneses para que se les permita el acceso, priorizando que sea en turno contrario a las clases ya planificadas.
6. Según lo que hemos analizado en clases, hay diversas formas de dar solución y obtener las respuestas acertadas según el problema planteado, por lo que es importante hacer la tabla de pruebas y crearnos ese hábito, **esta debe incluirlas en el entregable**, con tres corridas (seguimiento o pruebas) como mínimo.

Ejercicios propuestos

1. Una compañía nicaragüense dedicada al alquiler de bicicletas profesionales cobra un monto fijo de C\$3000 para los primeros 30 km de recorrido. Para más

de 30 km y hasta 100 km, cobra un monto adicional de C\$80 por cada kilómetro en exceso sobre 30. Para más de 100 km cobra un monto adicional de C\$120 por cada kilómetro en exceso sobre 100 ya mencionados. Al precio se le debe incluir el 15% del impuesto - IVA. Diseñe un algoritmo que determine el monto a pagar por el alquiler de una bicicleta y el monto incluido el impuesto.

2. Un emprendedor nicaragüense ha puesto en oferta la venta al por mayor de cierto producto, ofreciendo un descuento del 15% por la compra de más de 3 docenas y 10% en caso contrario. Además, por la compra de más de 3 docenas se obsequia una unidad del producto por cada docena en exceso sobre las 3 mencionadas. Diseñe un algoritmo que determine el monto de la compra, el monto del descuento, el monto a pagar y el número de unidades de obsequio por la compra de cierta cantidad de docenas del producto.
3. El promedio de las prácticas de laboratorio en una clase de bases de datos, de la carrera de Ingeniería en Sistemas de UNP, se calcula con base en cuatro prácticas calificadas de las cuales se elimina la nota menor y se promedian las tres notas más altas. Diseñe un algoritmo que determine la nota eliminada y el promedio de prácticas de un estudiante.
4. Diseñe un algoritmo que lea un número entero compuesto por de 3 cifras (ejemplo 123), y forme el mayor número posible con las cifras del número ingresado. El número formado debe tener el mismo signo que el número ingresado. Como apoyo le indico que debe manejar o extraer las unidades, decenas y centenas).